Histórias de Usuário de Referência (INVEST) - VendEletro

Oct 22, 2026 · @Otávio

Instituição: Universidade de Passo Fundo (UPF) — PPGCA **Disciplina:** PCA008 - Engenharia de Software (Período Letivo 2026.2) **Docente:** Prof. Dr. Alexandre Lazaretti Zanatta | **Banca:** PF.MES.6489.01.T.001 **Finalidade:** Backlog de referência derivado da SRS VendEletro (Gabarito Consolidado)

1. Visão Geral e Critérios Adotados

Este documento converte os 14 RFs, 8 RNFs e 9 RNs universais da SRS VendEletro em 14 histórias de usuário e 7 histórias técnicas, todas avaliadas pelo critério INVEST. Cada história mantém rastreabilidade explícita com os identificadores da SRS (RF-UNI, RNF-UNI, RN-UNI).

As histórias seguem o formato **"Como [persona], quero [ação], para [benefício]"**, com critérios de aceitação no padrão **Dado / Quando / Então**. Estimativas usam pontos de história (Fibonacci) e a prioridade segue MoSCoW.

Letra	Critério INVEST	Como foi aplicado neste backlog
I	Independente	Cada história pode ser desenvolvida e entregue sem exigir outra no mesmo sprint; dependências técnicas são isoladas em histórias técnicas (HT).
N	Negociável	A história descreve o objetivo, não a solução; detalhes de UI e implementação ficam para o refinamento.
V	Valiosa	Toda história entrega valor perceptível a uma persona (cliente, visitante ou administrador).
E	Estimável	Escopo fechado pelos critérios de aceitação permite estimar em pontos.
S	Pequena (Small)	Nenhuma história excede 8 pontos, cabendo em um sprint de duas semanas.
T	Testável	Cada critério de aceitação é verificável por teste manual ou automatizado.

2. Personas e Épicos

Três personas cobrem todas as interações previstas na SRS; o administrador surge dos parâmetros configuráveis da Seção 5 da SRS.

Persona	Descrição	Interesse principal
Visitante	Usuário não autenticado que acessa o app iOS/Android.	Encontrar produtos e montar o carrinho sem barreiras.
Cliente	Usuário cadastrado e autenticado.	Concluir a compra com segurança e escolher a forma de pagamento.
Administrador	Responsável comercial/operacional da loja.	Ajustar parâmetros de desconto, risco e expiração sem alterar código.

Épico	Nome	Histórias	Requisitos cobertos
EP-01	Catálogo e Carrinho	US-01, US-02	RF-UNI-01, RF-UNI-02, RN-UNI-01
EP-02	Cadastro e Autenticação	US-03, US-04, US-05	RF-UNI-03 a RF-UNI-06, RN-UNI-02, RN-UNI-03
EP-03	Checkout e Faturamento	US-06, US-07, US-13	RF-UNI-07, RF-UNI-08, RF-UNI-14, RN-UNI-04, RN-UNI-09
EP-04	Pagamentos	US-08 a US-12	RF-UNI-09 a RF-UNI-13, RN-UNI-05 a RN-UNI-08
EP-05	Administração Comercial	US-14	Seção 5 da SRS (parâmetros configuráveis)
EP-06	Qualidade e Segurança	HT-01 a HT-07	RNF-UNI-01 a RNF-UNI-08

3. Histórias de Usuário (US)

As 14 histórias abaixo somam 56 pontos e cobrem integralmente os RFs e RNs universais. Prioridade: Must = indispensável ao MVP; Should = importante, mas negociável no planejamento da release.

US-01 — Buscar e navegar produtos sem login

Como visitante, **quero** buscar e navegar por smartphones, laptops e acessórios sem fazer login, **para** conhecer os produtos antes de decidir criar uma conta.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-01	Must	5 pts	RF-UNI-01, RN-UNI-01, RNF-UNI-01

Critérios de aceitação

1. **Dado** que não estou autenticado, **quando** abro o app, **então** vejo o catálogo por categoria (smartphones, laptops, acessórios) sem nenhum modal de login.
2. **Dado** que não estou autenticado, **quando** busco por um termo, **então** recebo a lista de produtos correspondentes.
3. **Dado** que a busca não encontra produtos, **quando** o resultado é exibido, **então** vejo uma mensagem informando que não há resultados.

US-02 — Gerenciar o carrinho sem login

Como visitante, **quero** adicionar, alterar quantidades e remover produtos do carrinho sem login, **para** montar minha compra livremente.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-01	Must	3 pts	RF-UNI-02, RN-UNI-01

Critérios de aceitação

1. **Dado** um produto exibido, **quando** toco em "Adicionar ao carrinho", **então** ele aparece no carrinho sem exigir autenticação.
2. **Dado** um item no carrinho, **quando** altero a quantidade, **então** o subtotal é recalculado imediatamente.
3. **Dado** um item no carrinho, **quando** o removo, **então** ele sai da lista e o subtotal é atualizado.

US-03 — Autenticar no checkout preservando o carrinho

Como visitante com itens no carrinho, **quero** ser levado ao login ou cadastro ao finalizar a compra sem perder meus itens, **para** concluir o pedido sem refazer o carrinho.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-02	Must	3 pts	RF-UNI-03, RN-UNI-02

Critérios de aceitação

1. **Dado** que não estou autenticado, **quando** toco em "Finalizar compra", **então** sou redirecionado para login ou cadastro.
2. **Dado** que me autentiquei a partir do checkout, **quando** o login é concluído, **então** retorno ao checkout com os mesmos itens e quantidades.
3. **Dado** que já estou autenticado, **quando** toco em "Finalizar compra", **então** vou direto ao checkout.

US-04 — Criar conta de cliente

Como visitante, **quero** me cadastrar informando meus dados básicos, **para** poder finalizar compras.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-02	Must	5 pts	RF-UNI-04, RF-UNI-06, RN-UNI-03, RN-UNI-04

Critérios de aceitação

1. **Dado** o formulário de cadastro, **quando** deixo vazio Nome Completo, E-mail, Senha, Confirmação de Senha ou Telefone, **então** o cadastro não é aceito e o campo é destacado.
2. **Dado** o formulário de cadastro, **quando** deixo a Data de Nascimento vazia, **então** o cadastro é aceito normalmente.
3. **Dado** que a senha e a confirmação divergem, **quando** envio o formulário, **então** o cadastro é rejeitado com mensagem específica.
4. **Dado** um e-mail já existente na base, **quando** envio o formulário, **então** o cadastro é rejeitado informando que o e-mail já está em uso.
5. **Dado** o formulário de cadastro, **quando** não informo CPF, **então** o cadastro é aceito (CPF só é exigido no checkout).

US-05 — Cadastrar endereço de entrega

Como cliente, **quero** cadastrar meu endereço de entrega, **para** receber os produtos no local correto.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-02	Must	3 pts	RF-UNI-05

Critérios de aceitação

1. **Dado** o formulário de endereço, **quando** deixo vazio Rua, Número, Bairro, Cidade, Estado ou CEP, **então** o endereço não é salvo.
2. **Dado** o formulário de endereço, **quando** deixo o Complemento vazio, **então** o endereço é salvo normalmente.
3. **Dado** um endereço salvo, **quando** chego ao checkout, **então** ele aparece pré-selecionado como endereço de entrega.

US-06 — Informar CPF no fechamento da compra

Como cliente, **quero** informar meu CPF ao finalizar a compra, **para** receber a NF-e e ter o pagamento validado.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-03	Must	3 pts	RF-UNI-07, RN-UNI-04

Critérios de aceitação

1. **Dado** que não tenho CPF registrado, **quando** tento concluir a compra, **então** a conclusão é bloqueada até eu informar o CPF.
2. **Dado** um CPF com dígitos verificadores inválidos, **quando** o informo, **então** ele é rejeitado com mensagem de erro.
3. **Dado** um CPF válido informado, **quando** o pedido é concluído, **então** a NF-e é emitida com esse CPF.

US-07 — Usar endereço de cobrança diferente do de entrega

Como cliente, **quero** indicar um endereço de cobrança diferente do endereço de entrega, **para** comprar para entrega em outro local, como presente ou trabalho.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-03	Must	3 pts	RF-UNI-08

Critérios de aceitação

1. **Dado** o checkout, **quando** não altero nada, **então** o endereço de cobrança é igual ao de entrega.
2. **Dado** o checkout, **quando** escolho "Usar outro endereço de cobrança", **então** posso selecionar um endereço salvo ou cadastrar um novo.
3. **Dado** um endereço de cobrança distinto, **quando** o pedido é concluído, **então** esse endereço é o enviado ao pagamento e à NF-e.

US-08 — Pagar com cartão de crédito parcelado

Como cliente, **quero** pagar com cartão de crédito em até 10x sem juros, **para** diluir o valor da compra.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-04	Must	5 pts	RF-UNI-09, RN-UNI-05

Critérios de aceitação

1. **Dado** um cartão Visa, Mastercard ou Amex, **quando** o informo, **então** ele é aceito para pagamento.
2. **Dado** um cartão de outra bandeira, **quando** o informo, **então** ele é recusado com mensagem indicando as bandeiras aceitas.
3. **Dado** o seletor de parcelas, **quando** o abro, **então** vejo opções de 1x a 10x, com o valor de cada parcela, e nenhuma acima de 10x.
4. **Dado** qualquer número de parcelas escolhido, **quando** confiro o total, **então** ele é igual ao valor à vista no crédito (sem juros).

US-09 — Salvar cartão de crédito para compras futuras

Como cliente, **quero** salvar meu cartão de crédito com segurança, **para** não redigitar os dados nas próximas compras.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-04	Should	5 pts	RF-UNI-10, RNF-UNI-04

Critérios de aceitação

1. **Dado** o pagamento com crédito, **quando** marco "Salvar cartão", **então** o cartão fica disponível em compras futuras.
2. **Dado** um cartão salvo, **quando** o visualizo, **então** vejo apenas bandeira e quatro últimos dígitos.

3. **Dado** um cartão salvo, **quando** o uso em nova compra, **então** o CVV é solicitado novamente.
4. **Dado** um cartão salvo, **quando** escolho removê-lo, **então** ele deixa de aparecer nas opções de pagamento.

US-10 — Pagar com cartão de débito

Como cliente, **quero** pagar à vista com cartão de débito, **para** quitar a compra direto da minha conta.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-04	Must	3 pts	RF-UNI-11, RN-UNI-06, RNF-UNI-08

Critérios de aceitação

1. **Dado** um cartão Visa Débito, Mastercard Débito ou Elo Débito, **quando** o informo, **então** ele é aceito.
2. **Dado** o pagamento no débito, **quando** vejo as opções, **então** não há seletor de parcelas.
3. **Dado** o envio do pagamento, **quando** o banco responde, **então** vejo aprovação ou recusa instantaneamente.
4. **Dado** uma recusa, **quando** ela é exibida, **então** posso escolher outra forma de pagamento sem perder o carrinho.

US-11 — Pagar com PIX

Como cliente, **quero** pagar via PIX por QR Code ou copia e cola, **para** ter o pagamento confirmado na hora.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-04	Must	5 pts	RF-UNI-12, RN-UNI-07, RNF-UNI-08

Critérios de aceitação

1. **Dado** a escolha do PIX, **quando** confirmo, **então** vejo um QR Code dinâmico e o código copia e cola.
2. **Dado** um desconto PIX parametrizado, **quando** o PIX é selecionado, **então** o desconto aparece no resumo da compra.
3. **Dado** o pagamento realizado, **quando** a liquidação ocorre, **então** o pedido é confirmado em tempo real.

4. **Dado** que o prazo de expiração passou sem liquidação, **quando** ele vence, **então** o código é invalidado e a reserva de estoque é liberada.
5. **Dado** um PIX expirado, **quando** peço novo código, **então** o preço é revalidado antes da nova geração.

US-12 — Pagar com boleto bancário

Como cliente, **quero** pagar à vista com boleto, **para** usar uma forma de pagamento sem cartão.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-04	Must	5 pts	RF-UNI-13, RN-UNI-08

Critérios de aceitação

1. **Dado** a escolha do boleto, **quando** confirmo, **então** recebo a linha digitável com vencimento em 3 dias úteis.
2. **Dado** o boleto gerado, **quando** consulto o pedido, **então** ele aparece como "Aguardando pagamento".
3. **Dado** um boleto pago, **quando** a compensação é recebida em até 2 dias úteis, **então** o pedido é confirmado.
4. **Dado** que a compensação não ocorreu no prazo, **quando** ele termina, **então** o pedido é cancelado.

US-13 — Revisar o resumo da compra

Como cliente, **quero** ver um resumo detalhado antes de confirmar, **para** saber exatamente quanto vou pagar.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-03	Must	3 pts	RF-UNI-14, RN-UNI-09

Critérios de aceitação

1. **Dado** o checkout, **quando** chego à confirmação, **então** vejo subtotal, frete, desconto da modalidade e valor total.
2. **Dado** o checkout, **quando** seleciono uma forma de pagamento, **então** só uma modalidade fica ativa no pedido.
3. **Dado** uma forma de pagamento escolhida, **quando** troco de modalidade, **então** descontos e total são recalculados.

US-14 — Configurar parâmetros comerciais

Como administrador, **quero** ajustar descontos, limiar de alto valor e prazo de expiração do PIX, **para** adaptar a política comercial sem nova versão do app.

Épico	Prioridade	Estimativa	Rastreabilidade
EP-05	Should	5 pts	RN-UNI-07, RNF-UNI-05, Seção 5 da SRS

Critérios de aceitação

1. **Dado** o painel administrativo, **quando** o abro, **então** vejo o limiar do 3D Secure (padrão R$ 1.500,00), os descontos de PIX, débito e boleto (débito e boleto com padrão 0%) e o prazo de expiração do PIX.
2. **Dado** um parâmetro alterado, **quando** salvo, **então** o novo valor vale para pedidos criados a partir desse momento.
3. **Dado** um usuário sem perfil de administrador, **quando** tenta acessar o painel, **então** o acesso é negado.

4. Histórias Técnicas de Qualidade (HT)

Os RNFs universais viram 7 histórias técnicas (33 pontos), escritas do ponto de vista de quem se beneficia, para manter o critério V (Valiosa). O RNF-UNI-08 não gera história própria: sua métrica já está nos critérios de aceitação de US-10 e US-11.

ID	História	Critério de aceitação	Pts	Rastreabilidade
HT-01	**Como** visitante, **quero** resultados de busca rápidos, **para** não abandonar a navegação.	Busca de produtos retorna em ⩽ 2,0 s (tempo total), medido em teste de carga.	3	RNF-UNI-01, RF-UNI-01
HT-02	**Como** cliente, **quero** instalar o VendEletro pela loja do meu celular, **para** comprar pelo smartphone que já uso.	App publicado e instalável na App Store (iOS) e na Google Play (Android).	5	RNF-UNI-02
HT-03	**Como** cliente, **quero** que meus dados trafeguem criptografados, **para** não ter informações interceptadas.	Todo tráfego usa HTTPS (SSL/TLS); requisições HTTP sem criptografia são recusadas.	2	RNF-UNI-03

ID	História	Critério de aceitação	Pts	Rastreabilidade
HT-04	**Como** cliente, **quero** que meu cartão seja guardado apenas como token, **para** não ter os dados expostos em vazamentos.	Base armazena só o token do PSP; varredura no banco e nos logs não encontra número completo nem CVV.	5	RNF-UNI-04, RF-UNI-10
HT-05	**Como** cliente, **quero** autenticação extra em compras de alto valor, **para** evitar uso indevido do meu cartão.	Compras no crédito acima do limiar configurado (padrão R$ 1.500,00) disparam 3D Secure; abaixo dele, não.	5	RNF-UNI-05, RF-UNI-09
HT-06	**Como** administrador, **quero** que toda transação passe pelo antifraude, **para** reduzir chargebacks.	100% das transações, em todas as modalidades, têm registro de análise antifraude antes da aprovação.	5	RNF-UNI-06
HT-07	**Como** cliente, **quero** pagar por um gateway reconhecido, **para** confiar na transação.	Crédito, débito, PIX e boleto são processados via PSP reconhecido (ex.: Cielo, PagSeguro, Mercado Pago), em ambiente de homologação e produção.	8	RNF-UNI-07, RF-UNI-09 a RF-UNI-13

5. Verificação INVEST e Rastreabilidade

As 21 histórias atendem aos seis critérios; quatro têm independência parcial, resolvida com dados de teste (mocks) ou ordem de sprint indicada na observação.

História	I	N	V	E	S	T	Observação
US-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desempenho tratado em HT-01.
US-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
US-03	Parcial	✓	✓	✓	✓	✓	Usa login de US-04; testável com usuário pré-cadastrado.
US-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inclui RF-UNI-06 (nascimento opcional).
US-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

História	I	N	V	E	S	T	Observação
US-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
US-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
US-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Gateway real entra em HT-07; aqui, PSP em sandbox.
US-09	Parcial	✓	✓	✓	✓	✓	Requer US-08 entregue antes ou no mesmo sprint.
US-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
US-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prazo de expiração vem de US-14 ou valor fixo provisório.
US-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
US-13	Parcial	✓	✓	✓	✓	✓	Descontos por modalidade testáveis com valores mockados.
US-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HT-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HT-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HT-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HT-04	Parcial	✓	✓	✓	✓	✓	Tokenização depende do PSP de HT-07.
HT-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Limiar fixo provisório até US-14.
HT-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HT-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maior história (8 pts); dividir por modalidade se exceder o sprint.

Todos os 31 itens universais da SRS estão cobertos por pelo menos uma história.

Requisito / Regra	Descrição resumida	Histórias
RF-UNI-01	Busca e navegação sem login	US-01, HT-01
RF-UNI-02	Carrinho sem login	US-02
RF-UNI-03	Autenticação no checkout	US-03
RF-UNI-04	Dados obrigatórios do cadastro	US-04
RF-UNI-05	Endereço de entrega	US-05
RF-UNI-06	Data de nascimento opcional	US-04
RF-UNI-07	CPF no fechamento da compra	US-06
RF-UNI-08	Endereço de cobrança distinto	US-07

Requisito / Regra	Descrição resumida	Histórias
RF-UNI-09	Crédito em até 10x sem juros	US-08, HT-05, HT-07
RF-UNI-10	Salvar cartão tokenizado	US-09, HT-04
RF-UNI-11	Débito à vista	US-10, HT-07
RF-UNI-12	PIX com QR Code e copia e cola	US-11, HT-07
RF-UNI-13	Boleto com vencimento em 3 dias úteis	US-12, HT-07
RF-UNI-14	Resumo detalhado da compra	US-13
RNF-UNI-01	Busca ⩽ 2,0 s	HT-01
RNF-UNI-02	App iOS e Android	HT-02
RNF-UNI-03	HTTPS (SSL/TLS)	HT-03
RNF-UNI-04	Tokenização, sem CVV armazenado	HT-04, US-09
RNF-UNI-05	3D Secure em alto valor	HT-05, US-14
RNF-UNI-06	Antifraude em 100% das transações	HT-06
RNF-UNI-07	Integração com gateway/PSP	HT-07
RNF-UNI-08	Débito instantâneo e PIX em tempo real	US-10, US-11
RN-UNI-01	Navegação livre	US-01, US-02
RN-UNI-02	Checkout autenticado	US-03
RN-UNI-03	Integridade cadastral	US-04
RN-UNI-04	CPF obrigatório só no checkout	US-04, US-06
RN-UNI-05	Política de crédito	US-08
RN-UNI-06	Política de débito	US-10
RN-UNI-07	Política de PIX	US-11, US-14
RN-UNI-08	Política de boleto	US-12
RN-UNI-09	Unicidade de pagamento	US-13

6. Parâmetros Configuráveis e Observações

Os pontos que a SRS deixou em aberto viram parâmetros editáveis em US-14, com os valores iniciais abaixo; o backlog total soma 89 pontos (56 em US e 33 em HT).

Parâmetro	Valor inicial	Histórias que o usam
Limiar de alto valor (3D Secure)	R$ 1.500,00	US-14, HT-05
Desconto no débito	0%	US-10, US-13, US-14
Desconto no boleto	0%	US-12, US-13, US-14
Desconto no PIX	Parametrizável (valor não definido na SRS)	US-11, US-13, US-14
Prazo de expiração do PIX	Parametrizável (valor não definido na SRS)	US-11, US-14

- Estimativas e prioridades são referências para o planejamento; o time deve recalibrá-las no planning poker.
- O frete aparece no resumo (RF-UNI-14), mas a SRS não define seu cálculo; ele fica fora deste backlog até ser especificado.